

QB-04 · Molares Volumen und Gasvolumina

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 58–65. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Salpetersäure (HNO_3).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 96 g Sauerstoff ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Masse haben 1 mol Kohlenstoffdioxid ($M = 44 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Welches Volumen nehmen 2,5 mol Stickstoff bei Normbedingungen ein?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Molares Volumen und Gasvolumina“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

0,02 g 0,11 L 56 L 63 g/mol 3 072 mol 61 g/mol 44 g 3 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{HNO}_3) = 63 \text{ g/mol}$
2. $n = 96 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 3 \text{ mol}$
3. $m = 1 \text{ mol} \cdot 44 \text{ g/mol} = 44 \text{ g}$
4. $V = 2,5 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 56 \text{ L}$